FreshDiskANN 实时流式写入、墓碑删除与后台无锁邻居重连

① 写入内存增量图
FreshVamana 接收
秒级可见 5 万写/s

② 墓碑位图标记
查询动态过滤失效点
避免阻塞 SSD 图

③ 后台流式合并
修补被删节点邻居
I/O 占用 < 15%

全量重建停机反模式 vs. LSM 式流式增量合并（FreshDiskANN）

直接删除图节点的拓扑断裂：
枢纽节点被删导致近邻不可达
数轮更新后 Recall 下跌 12%

Vamana 鲁棒重连合并（Stitch）：
将被删节点出边嫁接给入边前驱
7x24 小时持续写入召回零退化

借鉴 LSM-Tree 增量合并与图拓扑缝合，解决十亿向量索引实时更新难题